

SSH

1.什么是SSH?

SSH叫安全外壳协议 (Secure Shell) , 是一种加密的网络传输协议, 可在不安全的网络中网络服务提供安全的传输环境。它通过在网路中创建安全隧道来实现SSH客户端和服务端之间的连接。最早的时候, 互联网通信都是明文通信, 一旦被截获, 内容就会暴露。1995年, 芬兰学者Tatu Ylonen设计了SSH协议, 将登录信息加密。

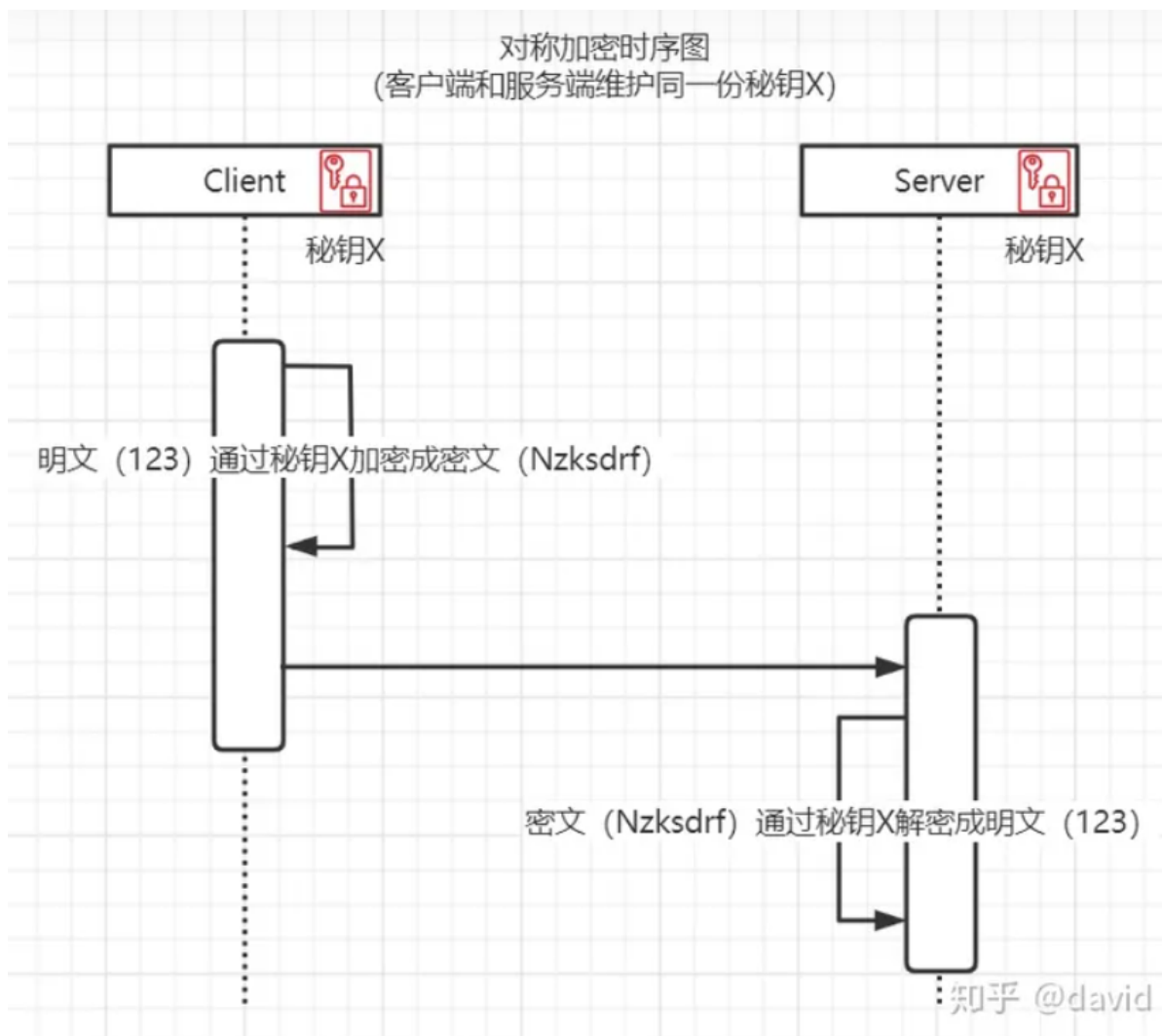
SSH是一种协议, 存在多种实现, 既有商业实现, 也有开源实现 (OSSSH, OpenSSH) 。

2.原理介绍

- 明文(plaintext):指传送方 (一般是客户端) 想要接受方 (一般指服务端) 获得的可读信息
- 密文 (ciphertext) :指明文进行过加密后所产生的信息
- 密钥 (key) :指用来完成加密、解密、完整性验证等密码学应用的密码信息, 是明文转换成密文或密文转换成明文的算法需要的参数
- 私钥: 私有的密钥
- 公钥: 公开的密钥

2.1 对称加密

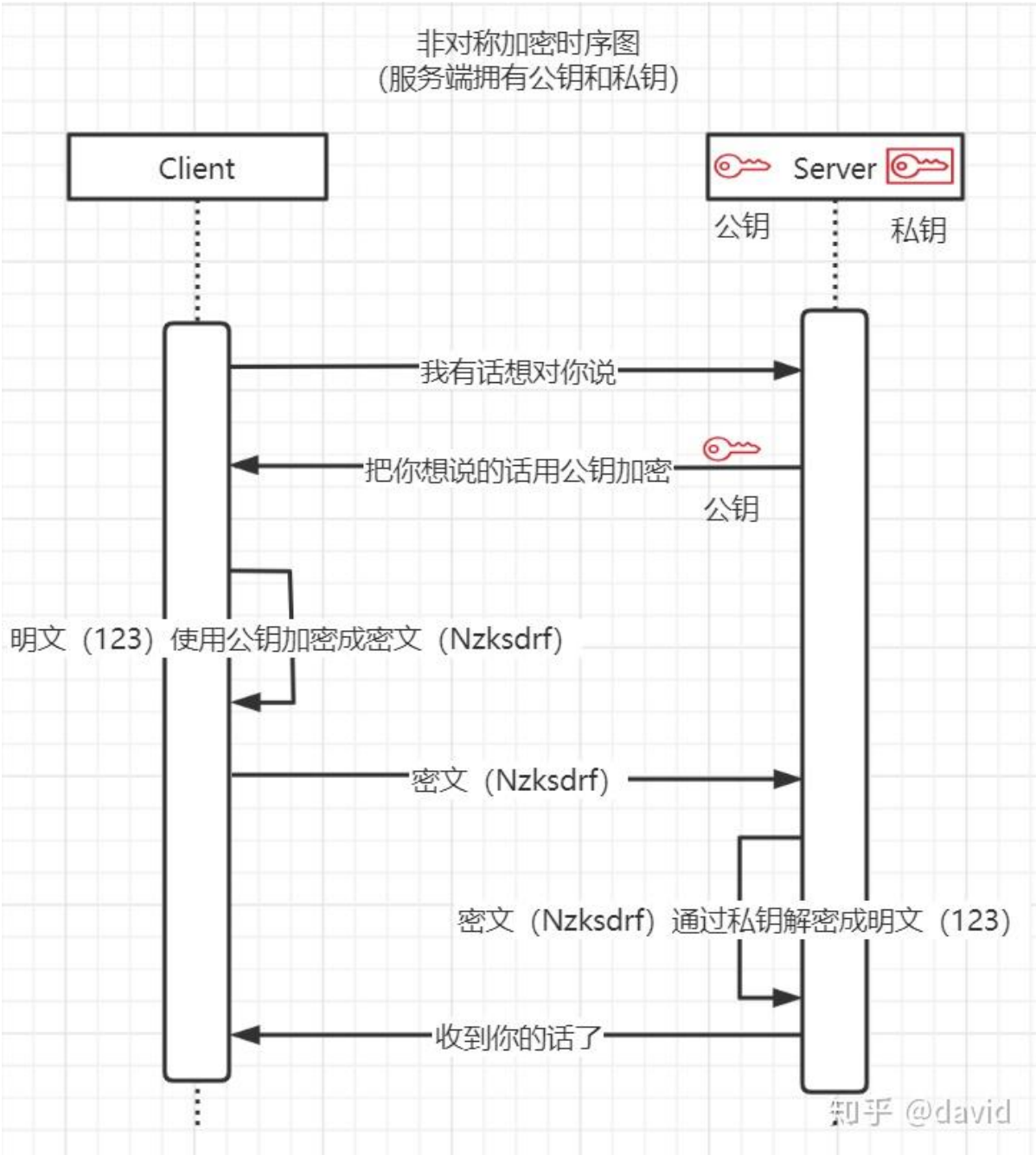
对称加密就是加密或解密用的是同一个密钥。比较常见的对称加密算法有AES、DES等。



对称加密的优点是加解密效率高，速度快。缺点是密钥的管理和分发比较困难，不安全。

2.2 非对称加密

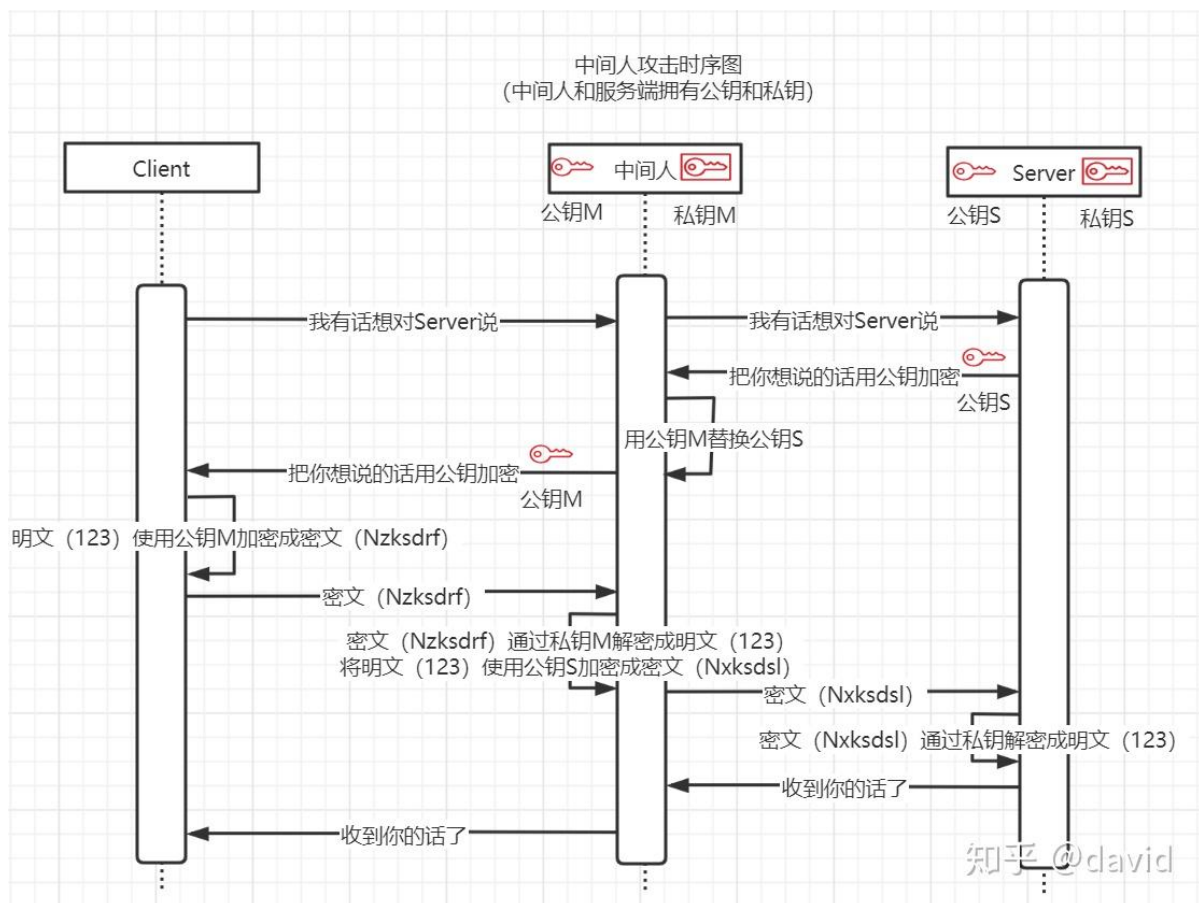
非对称加密需要一对密钥来进行加密和解密，公开的密钥叫公钥，私有的密钥叫私钥。注意公钥加密的信息只有私钥才能解开（加密过程），私钥加密的信息只有公钥才能解开（验签过程）。比较常用的非对称加密算法RSA。



非对称加密的优点是安全性更高，密钥管理比较方便，每一个服务器只要维护一对公私钥即可。缺点是加解密耗时长，速度慢。

2.3 中间人攻击

全称Man-in-the-middle attack,缩写MITM。在密码学和计算机安全领域中是指攻击者与通讯的两端分别创建独立的联系，并交换其所收到的数据，使通讯的两端认为它们正在通过一个私密的连接与对方直接对话，但事实上整个会话都被攻击者完全控制。



受到中间人攻击的关键原因是客户端不知道服务端的公钥真假，服务端也不知道客户端的公钥真假。所以破解这个问题的关键是如何相互认证。

3.基本用法

3.1 生成公钥

ssh-keygen 是安全外壳协议套件的标准组件，用于生成、管理和转换身份验证密钥。

参数说明：

- -b bits 指定要创建的密钥中的位数，默认 2048 位。值越大，密码越复杂
- -C comment 注释，在 id_rsa.pub 中末尾
- -t rsa/dsa等 指定要创建的密钥类型，默认为 RSA
- -f filename 指定公私钥的名称，会在 `$HOME/.ssh` 目录下生产私钥 filename 和公钥 filename.pub
- -N password 指定使用密钥的密码，使得多人使用同一台机器时更安全

后续关于密钥的管理和使用详见：

[深入了解SSH](#)